OSGeo

오픈소스 지리공간 재단

누구나 오픈소스 공간정보 기술을 활용할 수 있도록 합니다.

OSGeo를 소개합니다

오픈소스 지리공간 재단(OSGeo)은 전 세계에서 오픈소스 공간정보 기술의 개발과 활용을 돕는 비영리 소프트웨어 재단입니다.

- **OSGeo 프로젝트 :** GIS 전문가와 개발자를 위한 오픈소스 소프트웨어 생태계
- **GeoForAll :** 교육 · 연구 기관과 협력하여 공간정보 교육과 배움의 기회 확대
- **FOSS4G :** 자유 · 오픈소스 공간정보 기술을 공유하는 연례 국제 컨퍼런스

전 세계 사용자 · 개발자 · 교육자의 자발적인 참여로 운영합니다. 후원자 · 파트너와 함께 소프트웨어, 표준, 데이터, 교육의 개방성을 확산합니다.

지역 지부와 함께 시작하세요

지역 지부는 새로운 기술을 배우고 활용하려는 여러분의 첫걸음을 돕습니다.

- 행사와 교육, 기술 교류를 통해 지역사회와 산업계의 오픈소스 GIS 활용을 지원합니다.
- 지역 · 언어 · 관심 분야를 중심으로 사용자와 개발자가 만나 경험과 지식을 나눕니다.
- GIS 전문가, 교육 · 연구자, 개발자, 서비스 제공자가 함께 참여합니다.

OSGeo 웹사이트에서 가까운 지부를 찾아보세요.

OSGeo 한국어 지부 : www.osgeo.kr

오픈소스 소프트웨어

누구나 소프트웨어를 사용하고 소스코드를 확인 · 수정 · 재배포할 수 있는 개발 방식을 지향합니다.

오픈소스 라이선스에 따라 소프트웨어를 사용 · 재사용할 수 있습니다. 소스코드 공개는 기술 검토와 개선을 돕고, 커뮤니티와 서비스 제공자는 교육 · 기술지원을 제공합니다.

OSGeo 프로젝트는 OSI가 승인한 오픈소스 라이선스로 배포합니다.

열린 공간정보

기술과 지식을 함께 나누는 열린 공간정보를 지향합니다.

- **오픈소스 :** 소프트웨어를 함께 개발하고 개선
- **오픈데이터 :** 데이터를 자유롭게 활용하고 공유
- **개방형 표준 :** 시스템 간 상호운용성과 선택권 확대
- **열린 교육 :** 배우고 가르치는데 따르는 장벽 완화

이러한 원칙을 바탕으로 파트너와 커뮤니티가 함께 공간정보 생태계를 발전시킵니다.

프로젝트와 인재를 지원합니다

프로젝트 간 기술 협력과 커뮤니티 형성을 지원하고, 공정하고 지속 가능한 프로젝트 운영을 돕습니다. 새로운 참여자와 기여자도 함께 성장할 수 있습니다.



GDAL

OSGeo 프로젝트

공간데이터 추상화 라이브러리와 변환 도구

데이터 처리의 공통 기반

GDAL은 래스터와 벡터 공간데이터를 읽고, 쓰고, 변환하는 오픈소스 라이브러리입니다. 서로 다른 형식을 공통 데이터 모델로 다루며 GIS · 원격탐사 · 공간 분석 도구의 기반으로 사용됩니다.

명령줄 도구와 API로 데이터 준비부터 대용량 처리, 반복 작업의 자동화까지 수행합니다.

파일에서 클라우드까지

래스터 : GeoTIFF · COG · GeoPackage · JPEG2000 · HDF · NetCDF 등 다양한 형식을 지원합니다.

벡터 : Shapefile · GeoPackage · GeoJSON · GML · KML · PostGIS · GeoParquet 등 다양한 형식을 지원합니다. 일부 형식은 빌드 옵션과 추가 라이브러리에 따라 달라집니다.

통합 명령과 처리 파이프라인

통합 gdal 명령으로 데이터 정보 조회 · 변환 · 래스터 · 벡터 처리를 실행합니다. gdal pipeline은 여러 처리 단계를 하나의 작업 흐름으로 연결합니다.

Python · C · C++ · Java · C# API로 GDAL을 호출하고 데이터 처리 작업을 자동화할 수 있습니다.

대용량 영상을 COG로 만들거나 벡터 데이터를 GeoParquet로 변환해 웹 지도 · 분석 환경에 연결합니다. QGIS · GRASS · GeoServer 등 다양한 GIS와 함께 활용합니다.

주요 기능

- 영역 추출 · 재투영 · 모자이크 · 타일 생성과 래스터 · 벡터 변환
- DEM 기반 음영기복도 · 경사도 등 지형 분석
- COG 생성 · 검증과 오버뷰를 활용한 효율적인 영상 접근
- HTTP · 클라우드 저장소 · 압축 파일 · 메모리 데이터 접근
- GeoParquet를 활용한 대용량 벡터 데이터 입출력
- PROJ 기반 좌표참조체계 해석과 좌표 변환
- 명령줄 · Python API로 데이터 준비와 반복 처리 자동화



GDAL의 지형 음영기복도 처리 예시

GDAL

gdal.org

PostGIS

OSGeo 프로젝트

PostgreSQL을 위한 공간데이터베이스 확장

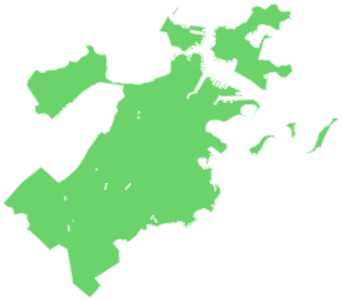
PostGIS란?

PostGIS는 PostgreSQL에 공간데이터의 저장 · 검색 · 분석 기능을 추가하는 오픈소스 확장입니다. 업무 데이터와 위치 정보를 하나의 데이터베이스에서 함께 다룰 수 있습니다.

geometry · geography 자료형, 공간 인덱스와 SQL 함수를 활용해 거리 · 면적 계산, 공간 관계 분석, 데이터 가공을 수행합니다.

공간 분석 예시

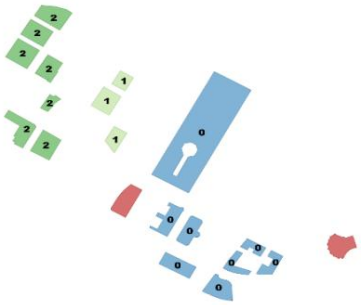
가장 긴 선 계산



래스터 영역 추출



거리 기반 군집화와 군집 번호 부여



공간 SQL과 빠른 검색

거리 · 면적 · 버퍼 · 교차 · 포함 관계를 SQL로 분석하고, 속성 데이터와 결합합니다.

- **공간 인덱스와 최근접 검색**
  공간 인덱스로 검색을 돕고, 최근접(KNN) 검색으로 가까운 시설과 객체를 찾습니다.
- **웹 지도와 벡터 타일**
  ST_AsMVT · ST_AsMVTGeom으로 질의 결과를 MVT 벡터 타일로 만들어 웹 지도에 연결합니다.
- **래스터와 3D**
  postgis_raster로 래스터를, postgis_sfcgal로 3D 연산을 지원합니다. 설치 구성에 따라 제공 범위가 다릅니다.

필요에 맞춰 확장합니다

- **postgis · postgis_topology**
  기본 공간 자료형 · 함수에 더해 topology 확장으로 간선 · 면 · 노드를 관리합니다.
- **데이터 입력 · 출력**
  shp2pgsql · pgsql2shp · raster2pgsql과 GDAL로 데이터를 입출력합니다.

데스크톱에서 웹 서비스까지

- **QGIS · GeoServer와 연동**
  QGIS에서 편집 · 분석한 데이터를 GeoServer로 발행해 웹 지도에 연결합니다.
- **PostgreSQL과 함께 운영**
  SQL, 트랜잭션, 접근 권한 등 PostgreSQL 기능과 함께 운영합니다.

활용 예시

주변 시설 검색, 입지 분석, 데이터 품질 검사, 공간 통계 등에 활용합니다.

PostgreSQL

PostGIS

postgis.net

QGIS

OSGeo 프로젝트

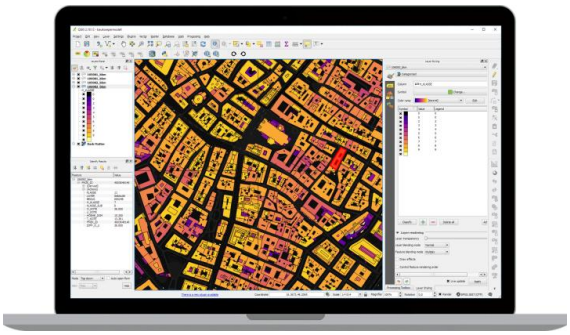
대표적인 오픈소스 데스크톱 GIS

데이터에서 지도 제작까지

QGIS는 공간데이터를 시각화 · 편집 · 분석하는 오픈소스 데스크톱 GIS 입니다. Windows, macOS, Linux에서 사용할 수 있습니다.

- **벡터 · 래스터 · 메시 · 포인트클라우드 등 다양한 데이터 시각화**
- **GeoPackage · PostGIS · 웹 서비스에 연결해 데이터 통합 관리**

정밀한 피처 편집, 입력 폼, 스타일 · 라벨 설정으로 지도를 만들고 인쇄 레이아웃 · 아틀라스로 출력합니다.



3D · 시계열 · 자동화

3D 지도에서 지형 · 벡터 · 포인트클라우드를 함께 살펴보고 공간을 입체적으로 이해합니다.

시간 컨트롤러로 시계열 데이터를 탐색하고 시간에 따른 변화를 애니메이션으로 표현합니다.

모델 설계자와 일괄 처리로 여러 분석 단계를 연결하고 같은 과정을 반복 실행합니다.

PyQGIS로 사용자 정의 도구와 자동화 스크립트를 만들 수 있습니다.



분석과 서비스

처리 도구상자에서 다양한 공간 분석 도구와 GDAL · GRASS 등 처리 제공자의 알고리즘을 활용합니다.

- 공간 질의 · 중첩 · 버퍼 · 보간 등 분석 수행
- QGIS Server로 WMS · WFS 등 OGC 표준 서비스 제공
- 플러그인과 Python으로 기능과 업무 흐름 확장

함께 만드는 QGIS

전 세계 사용자 · 개발자 · 기관이 함께 개발하며, 누구나 참여하고 기여할 수 있는 커뮤니티를 지향합니다.

지역 사용자 그룹, 교육 · 문서 · 번역, 국제 행사와 기술 교류를 통해 경험과 지식을 나눕니다.

사용 · 학습 · 번역 · 개발로 함께해 보세요!

QGIS

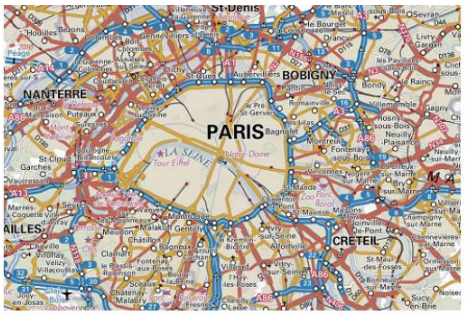
qgis.org

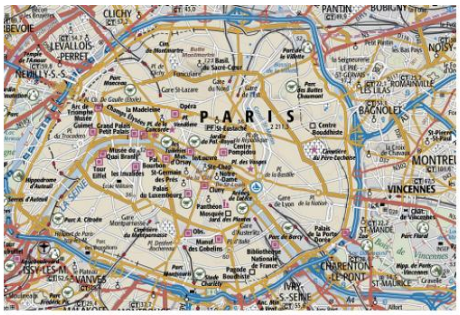
GeoServer

OSGeo 프로젝트

공간 데이터를 공유하는 오픈소스 GIS 서버

GeoServer는 벡터 · 래스터 데이터를 연결해 OGC 표준 지도 · 데이터 서비스로 제공하는 오픈소스 GIS 서버입니다.







데이터 연결과 발행

PostGIS · GeoPackage · Shapefile · GeoTIFF 등 다양한 데이터 소스를 연결합니다.

웹 관리 화면에서 저장소 · 레이어 · 스타일을 설정하고, REST API로 발행 작업과 운영을 자동화합니다.

- 벡터 · 래스터 데이터를 통합하여 서비스
- 워크스페이스 · 저장소 · 레이어 단위로 구성 관리
- 원격 WMS · WFS 등 기존 지도 · 데이터 서비스 연계
- PostGIS 등 데이터베이스와 연결 · 운영
- 사용자 · 역할 · 서비스 · 레이어별 접근 제어
- 확장 모듈로 데이터 형식과 서비스 추가
- REST API로 설정 · 레이어 발행 작업 자동화
- 실행 패키지 · WAR · Docker로 환경에 맞게 배포

지도 표현과 시계열

WMS로 지도 이미지를 제공하고 데이터 특성에 맞는 스타일과 라벨을 적용합니다.

- SLD 스타일과 확장 기능으로 지도 표현 제어
- 래스터 밴드 선택 · 색상표와 시각화 설정
- 라벨 충돌 회피와 축척별 표현
- 시간 · 고도 조건에 따른 데이터 조회
- ImageMosaic으로 영상 모음과 시계열 관리
- 렌더링 변환으로 히트맵 · 등고선 등 표현

표준 웹 지도와 타일

지도 이미지부터 피처와 타일까지, 표준 기반으로 다양한 클라이언트에 연결합니다.

- WMS : 스타일을 적용한 지도 이미지 제공
- WFS · WFS-T : 피처 조회와 온라인 편집
- WMTS · GeoWebCache : 지도 타일 제공과 캐싱

Vector Tiles 확장을 설치하면 MVT 등 벡터 타일을 제공할 수 있습니다.

래스터와 공간 처리

WCS로 영상 · 고도 등 래스터 데이터에 접근하고 필요한 영역과 값을 가져올 수 있습니다.

- 래스터의 시간 · 고도 · 다차원 정보 활용
- 영상 모음 · 대용량 래스터 데이터 관리
- WPS 확장으로 서버 측 공간 처리 제공

확장 기능은 목적에 맞게 선택해 설치하며, 사용 가능한 기능은 설치 구성에 따라 달라집니다.

자동화와 운영

웹 관리 도구와 REST API를 함께 활용하여 데이터 서비스의 발행 · 설정 · 운영을 관리합니다.

- 사용자 · 역할 · 레이어 권한을 통한 접근 제어
- 정기적인 릴리스와 보안 업데이트 제공
- 커뮤니티 지원과 상용 교육 · 기술지원 선택 가능

Java 기반으로 다양한 운영 환경에서 사용할 수 있으며, GPL 라이선스로 소스코드를 공개합니다.

공간데이터를 웹 서비스로 공유하세요.

GeoServer

geoserver.org

OpenLayers

OSGeo 프로젝트

다양한 지도 요구를 충족하는 고성능 웹 매핑 라이브러리

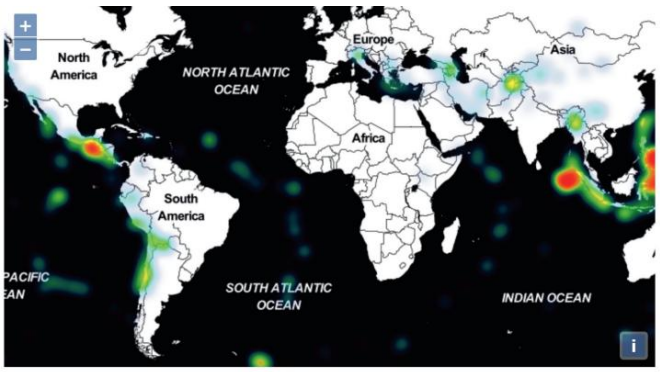
웹 지도와 사용자 상호작용

OpenLayers는 브라우저에서 지도와 공간데이터를 표현하는 오픈소스 JavaScript 라이브러리입니다. 지도 타일 · 벡터 · 마커와 여러 데이터 소스를 함께 표시합니다.

피처 선택 · 그리기 · 수정 · 스냅 등 상호작용을 조합해 업무에 맞는 웹 GIS를 만들 수 있습니다. 2조항 BSD 라이선스로 배포합니다.

WebGL과 클라우드 영상

Canvas 2D · WebGL로 데이터를 렌더링 합니다. GeoTIFF · COG의 영상 데이터를 읽어 WebGL 레이어로 표현하고, 필요한 스타일을 적용합니다.



히트맵으로 표현한 지진 발생 분포

맞춤형 웹 GIS 개발

모듈형 API와 CSS로 지도 컨트롤과 표현을 구성합니다. 외부 라이브러리와 결합하고 필요한 기능을 추가해 애플리케이션을 확장합니다.

타일과 벡터 타일

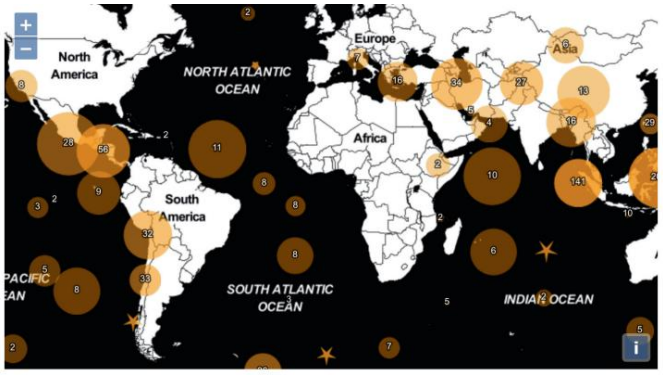
OSM 등 XYZ 타일 소스, WMS · WMTS 지도 서비스, MVT 벡터 타일을 활용합니다. 화면과 축척에 맞춰 여러 레이어를 조합할 수 있습니다.



타일 기반 웹 지도 예시

벡터 시각화와 데이터 탐색

GeoJSON · TopoJSON · KML · GML 등 다양한 형식을 읽고 속성 · 축척에 따른 스타일을 적용합니다. 피처 선택과 군집화로 데이터를 탐색합니다.



군집화로 표현한 지진 발생 분포

OpenLayers

openlayers.org